Bergsbrunnagatan 15
Sal 1

UPPSALA UNIVERSITET
Matematiska institutionen
Anna Sakovich
Jörgen Östensson

Prov i matematik
E1, ES1, F1, Q1, W1
Algebra och geometri
2019-08-22

Skrivtid: 14.00 - 19.00. Tillåtna hjälpmedel: Skrivdon. Varje uppgift är värd 5 poäng. För betygen 3, 4, 5 krävs minst 18, 25 respektive 32 poäng. Lösningarna skall åtföljas av förklarande text.

1. (a) Lös ekvationen

$$x - \sqrt{x} = 2.$$

(b) Lös olikheten

$$x^2 < |x - 6|.$$

2. Ekvationen $z^5 - 3z^4 + 2z^3 + 4z^2 - 8z + 4 = 0$ har roten $z = 1 + i$ och en heltalsrot. Lös ekvationen fullständigt.

3. Bevisa med hjälp av induktion att

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & 3^n - 1 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

för alla positiva heltal n.

4. Lös det linjära ekvationssystemet

$$\begin{cases} x - y + z = a \\ 2x - y + 2z = 0 \\ -x + y + az = 1 \end{cases}$$

för alla värden på parametern $a \in \mathbb{R}$.

Var god vänd!

5. Lös ekvationen

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & x \\ 2 & 4 & 1 & 2x \\ 3 & 6 & 2 & 0 \\ 2 & x & 2x & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

6. Låt l vara linjen som går genom de båda punkterna $(1, 4, -7)$ och $(4, -2, 2)$. Bestäm avståndet mellan l och origo, samt den punkt P på l som ligger närmast origo.

7. Linjen l_1 ges av

$$l_1 : (x, y, z) = (1, 2, 3) + t(1, 1, 1), \quad t \in \mathbb{R},$$

medan linjen l_2 utgör skärningslinjen mellan de båda planen $x+y-z = 1$ och $2x+3y+z = 4$. Avgör om det finns något plan som innehåller såväl linjen l_1 som linjen l_2, och bestäm om så är fallet en ekvation för detta plan.

8. Paula har rött, gult och blått nagellack. På hur många olika sätt kan hon måla naglarna på sin vänstra hand om

(a) färgerna får väljas fritt;

(b) två naglar ska vara röda, två naglar ska vara gula och en nagel ska vara blå;

(c) alla de tre färgerna ska användas.

LYCKA TILL!